

疼痛管理综合干预技术方案

武汉英纽林生物科技有限公司

清华海峡研究院医学营养研究中心

疼痛是一种与实际或潜在的组织损伤相关的不愉快的感觉和情绪体验，或与此相似的经历。

中老年人是各类疼痛疾病的高发人群，在老龄化社会的今天，我国疼痛治疗需求呈逐年上升趋势。目前世界疼痛的发病率大约 35%~45%。据《中国疼痛医学发展报告（2020）》数据显示，我国慢性疼痛患者超过 3 亿人，且正以每年 1000-2000 万的速度增长。

疼痛会给患者躯体和精神带来一系列影响。疼痛对中枢神经、循环、呼吸、内分泌、消化和自主神经等系统均可能产生不良影响，导致呼吸浅快、心率加快、血压升高，促进血栓形成，降低胃肠功能，引起烦躁不安等等。急性疼痛治疗的不及时、不充分，是转化为慢性疼痛的危险因素，延缓患者的康复。而慢性疼痛常伴有焦虑、抑郁等精神和心理问题，是致残、致死的重要原因。目前疼痛已成为继心脑血管疾病、肿瘤之后第三大健康问题，严重影响人们的健康和生活质量。

一、引流普筛

1.1 发病原因

当肠道菌群失调时，会引发多种炎症反应及神经递质变化，进而干扰大脑对疼痛的感知和处理过程，导致慢性疼痛的形成。

影响肠道黏膜屏障功能：健康的肠道黏膜能够保护肠道免受有害物质和细菌的侵害，防止它们穿过肠壁进入血液循环。然而，当肠道菌群失衡时，会导致黏膜屏障功能受损，使得有害物质和细菌通过肠壁进入血液循环，引起炎症反应，这种炎症反应会刺激神经末梢，导

致痛觉传导增强，从而引发疼痛的感知。

影响免疫系统功能：免疫系统与炎症反应密切相关，而炎症反应是疼痛发生的一个重要因素。肠道菌群的失衡会导致免疫系统的异常激活或免疫反应的抑制，进而增加或减少炎症反应的产生，影响疼痛的感知。

影响神经系统功能：肠道与大脑之间有一个复杂的双向通讯系统，称为肠脑轴，这对于疼痛的调控非常重要。肠道菌群的失衡会破坏肠脑轴的平衡，影响疼痛感知。

1.2 高危人群

疼痛高危人群主要包括以下几类：

老年人：身体机能下降，骨骼、关节老化，易患骨质疏松、关节炎等疾病，导致疼痛。例如，65 岁以上人群中，90%的女性和 80% 的男性可能患有骨性关节炎。

长期从事重体力劳动的人：肌肉、骨骼长期承受较大压力，易出现腰肌劳损、肩周炎等疼痛问题。

患有慢性疾病的人：如糖尿病患者可能出现神经病变引发疼痛，心血管疾病患者可能有心绞痛。

运动员：高强度训练和比赛易导致肌肉拉伤、韧带损伤、关节磨损等疼痛。

女性：在生理期、孕期、哺乳期等特殊时期，激素水平变化可能导致疼痛，如痛经、产后疼痛。

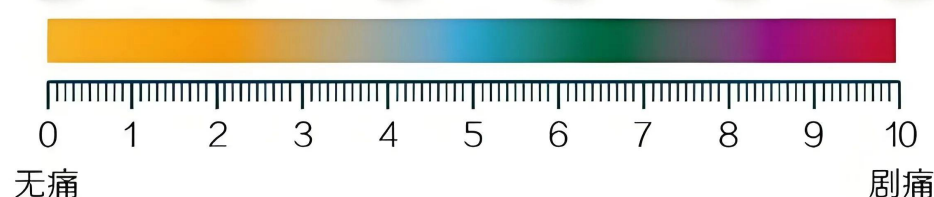
办公室职员和驾驶员：长期伏案工作或久坐，易引发颈椎病、腰

椎间盘突出等慢性疼痛。

术后患者：手术创伤会引起切口及周围组织的疼痛。

1.3 疼痛分类

美国JHH疼痛分级管理



- 0 无痛
- 1-2 轻度：注意时有觉察
- 3-4 中度：有感觉可以忍受不影响生活
- 5-6 较重：感觉明显对生活和工作有一定影响
- 7-8 重度：疼痛不能忍受
- 9-10 剧痛：疼痛根本无法忍受



二、试用

石墨烯技术：远红外线的热效应，降低了神经末梢的兴奋性；血

液循环的改善，水肿的消退，减轻了神经末梢的化学和机械刺激；远红外线的热作用，提高了痛欲，以上种种，均起到缓解疼痛的作用。

三、诊断

根据疼痛部位、疼痛性质、疼痛持续时间、诱发和缓解因素、伴随症状、既往病史和家族史、疼痛程度评估、体格检查和辅助检查等确诊。

四、综合干预

名称	作用机理
清畅/畅快	调节肠道菌群，修复肠屏障，一方面促进护眼营养物质吸收；另一方面减少有毒物质进入体内循环系统，造成细胞损伤。
纽畅 B	降低氧化应激反应，抑制炎症反应，减少细胞损伤，提高机体自我修复能力。
石墨烯	远红外线的热效应，降低了神经末梢的兴奋性；血液循环的改善，水肿的消退，减轻了神经末梢的化学和机械刺激；远红外线的热作用，提高了痛欲，以上种种，均起到缓解疼痛的作用。

名称	干预方案
清畅/畅快	早餐前 1 袋
纽畅 B	午餐前 1 袋
石墨烯	根据疼痛部位选择合适的石墨烯设备，每次使用不少

	于 30 分钟，每天 1-3 次。
--	-------------------

五、康复管理

名称	作用机理
氢气	氢气可通过降低氧化应激反应，减轻氧化应激对组织的损害，从而阻断炎症反应链的进一步扩展。这种抗炎作用不仅减轻了组织的直接损伤，还间接降低了由炎症介导的神经敏化，进而缓解了疼痛感受。

六、统计分析

填写《真实世界研究案例记录表》，做好数据记录分析。

疼痛管理干预案例记录表

基本信息	姓名		性别	男 ☐ 女 ☐	出生日期	年 月
	身高	cm	体重	kg	BMI	kg/m ²
	电话		地址			
诊疗方案	干预方案	1、_____2、_____				开始时间：
		3、_____4、_____				调理时长：
	疼痛部位					
	其他建议					
记录人						

体感变化评分表		干预前	__月__日	__月__日	__月__日
无痛	/				
轻度	能忍受，能正常生活睡眠				
中度	适当影响睡眠，感觉需要使用止痛药				
重度	影响睡眠，需要止痛药				
剧烈	严重影响睡眠，伴随其他症状				
无法忍受	无法入睡，伴随其他症状				